

UNIVERSIDAD CASTRO CARAZO

TECNOLOGÍAS DE ÚLTIMA GENERACIÓN



Elaborado por: Ing. Josué Guillermo Zúñiga Hernández
Docente: Escuela de Ingeniería de Sistemas

ANÁLISIS E IDENTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS Y SU RELACIÓN CON EL DISEÑO DE ALGORITMOS.

Introducción.

La aplicación de buenas prácticas en la gestión de requisitos de software es una condición fundamental para lograr productos de calidad, por lo tanto, en el mercado laboral es necesario que tanto las compañías como los profesionales disponibles en el área de diseño y desarrollo de software se mantengan actualizados en aspectos como levantamiento, análisis, especificación y modelado de requisitos que los sistemas informativos deben cumplir.

Durante los procesos de diseño y desarrollo emergen situaciones que contravienen al flujo normal de un proyecto, siendo que, la mayoría de los elementos adversos que se presentan están relacionados a la carencia de un proceso adecuado de definición y entendimiento del problema y a una débil identificación, análisis y determinación de las necesidades del cliente.

Con fundamento en lo anterior, las empresas y los profesionales deben incursionar un ciclo de investigación, innovación y desarrollo, tanto profesional como personal, de manera tal que permita a los ingenieros de sistemas aumentar la confiabilidad de los requisitos planteados por los clientes, disminuir los riesgos y los sobrecostos del proyecto de desarrollo.

La creación y definición de los algoritmos se basan en las necesidades identificadas, siendo que, estos se constituyen un insumo fundamental para definir el flujo de procesos y garantizar la atención de las necesidades de los clientes.

En el presente documento, se realizará un acercamiento a la importancia de una adecuada definición de necesidades, su relación con los algoritmos y terminologías básicas y técnicas para el diseño de algoritmos efectivos.

Análisis y definición de requerimientos.

Previo a profundizar en el tema de análisis y definición de requerimientos, es necesario poder conocer algunos aspectos básicos, como ¿Qué es un Requerimiento?, y ¿Qué es el análisis de Requerimientos?

Según Maria del Carmen Gómez Fuentes, en su libro "Notas del Curso: Análisis de Requerimientos", un requerimiento especifica lo que un sistema informático debe hacer, es decir, define las funcionalidades de la aplicación, sus propiedades esenciales y deseables, además, expresa el propósito del sistema sin considerar como se va a implantar. Es decir, este define que debe hacer el sistema, mientras que, el cómo lo hace corresponde al diseño del software.

Por su parte el análisis de requerimientos es el conjunto de técnicas y procedimientos empleados por los profesionales en el área, para conocer los elementos necesarios para definir un proyecto de software, por lo tanto en ese proceso se permite especificar las características operacionales, establecer restricciones y la interfaz con otros sistemas, entre otros aspectos.

Bajo esa premisa, podemos afirmar que los requerimientos es lo que el cliente desea que un sistema informático realice, mientras que el análisis de requerimientos suministra los medios para determinar las características técnicas y funcionales que un producto software debe cumplir para atender una necesidad.

Es importante mencionar que durante el proceso del análisis de requerimientos el cliente plantea sus necesidades y expectativas, mientras que el Analista de Sistemas propone posibles soluciones técnicas a los requerimientos planteados por el cliente, esto sin proponer modificaciones al proceso que se pretende sistematizar o automatizar, ya que, esta arista excede el ámbito de competencia profesional.

También es importante señalar que existen ocasiones, en las cuales los profesionales en el área de análisis y desarrollo de software desconocen el proceso por sistematizar o automatizar, siendo que se hace estrictamente necesario disponer de una mejor comprensión del flujo de proceso en la organización para lograr definir las especificaciones del software, en ese momento, la observación activa en campo y el levantamiento de un algoritmo pueden constituirse en una herramienta fundamental para lograr una adecuada identificación y definición de las especificaciones técnicas y funcionales a desarrollar para atender los requerimientos planteados por el cliente.

Planteemos un escenario donde la empresa PK2 desea implementar un sistema informático para gestionar la cartera de clientes, siendo que esa empresa, se dedica a la elaboración y distribución de productos artesanales consumibles para perros.

En primera instancia, esta empresa se ha logrado posicionar en el mercado de la localidad de Quepos. Pk2 inició en un garaje y como resultado de la calidad de los productos ofrecidos a sus clientes ha tenido un crecimiento exponencial, pasando de 10 clientes semanales a más de 200, aspecto que ha requerido implementar mejoras en la gestión de sus compradores.

Como se puede observar, esta empresa, en principio podría disponer de un proceso típico para la gestión de clientes, no obstante, se carece de toda una estructura organizacional orientada a la relación comercial con sus compradores, y además, no tiene recursos para implantar un CRM.

El Sr. Lugano, dueño de la empresa, contrata los servicios de un ingeniero de sistemas, con la finalidad que este le ayude a solucionar la situación antes descrita, vía telefónica comenta sus necesidades y el profesional en TI acepta el trabajo, siendo que ya ha tenido experiencias en la creación de sistemas similares al CRM.

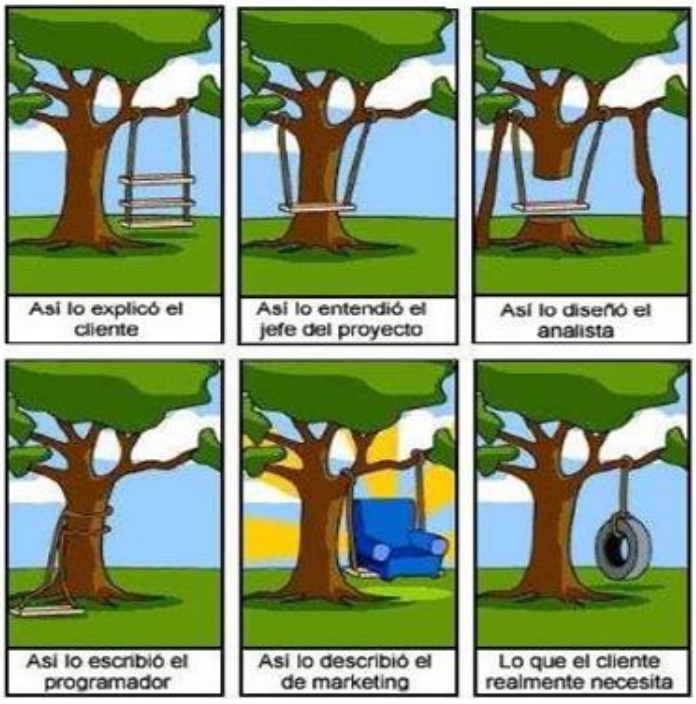
Al momento de presentarse en la empresa, el ingeniero de sistemas encuentra que PK2 no dispone de un levantamiento y documentación de procesos, el cliente tiene una vaga idea de que

quiere, pero no tiene la total claridad como para plantearlo en un requerimiento, y también se percata que se carece de la infraestructura necesaria para implementar un sistema similar al desarrollado para otras empresas.

Pese a lo anterior, el profesional contratado efectúa sesiones de trabajo con el Sr. Lugano, definen requerimientos y este se marcha a iniciar con su desarrollo, pocas semanas después, se presenta el prototipo funcional del sistema, no obstante, el Sr. Lugano informa que el programa mostrado no se ajusta en nada a los procesos que se realizan en el sistema, por lo cual no efectuará el pago correspondiente, en tanto, el software no se ajuste a sus necesidades, aspecto ocasiona en generar un reproceso para desarrollar todo según las necesidades.

El caso anterior, es uno de tantos proyectos en los cuales se cumple con la famosa imagen mostrada en los cursos de proyectos

:



Donde un cliente requería una hamaca en un árbol, no supo explicar adecuadamente su necesidad, el profesional imaginó una solución sin mayor comprobación, y entregó algo que no se ajusta a las necesidades, lo cual ocasiona pérdidas económicas a las empresas.

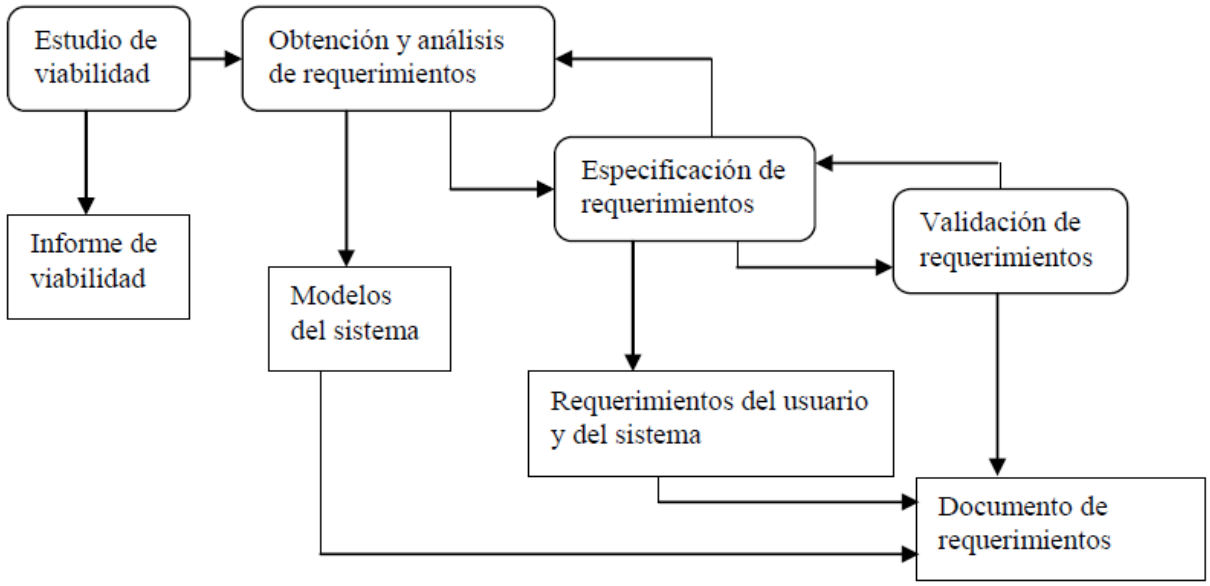
Ahora bien, le interrogante que emerge es ¿Qué hubiese pasado si el analista de sistemas realizara una inspección en campo y creara un algoritmo para representar el flujo de proceso de la empresa PK2? Bueno de seguro tendría que destinar mayor tiempo al diseño del sistema, pero sin duda el conocimiento adquirido del proceso generaría una mayor comprensión de la necesidad del cliente, aspecto que le hubieran permitido entregar un producto con un alto grado de satisfacción por parte del cliente.

Según el estándar internacional de especificación de requerimientos IEEE 830, los documentos de definición y especificación de requerimientos deben considerar detallar, entre sus apartados, las funciones del producto especificando "(…) todas aquellas acciones que deberá llevar a cabo el software … si se considera necesario, podrán utilizarse notaciones gráficas y tablas, pero siempre supeditadas al lenguaje natural".

Por lo tanto, y como puede observarse el estándar internacional IEEE 830, solicita una especificación de las acciones a realizar por el sistema, siendo que de esta forma, puede esbozarse un algoritmo generalizado para diseñar la solución a la necesidad planteada.

Bajo un enfoque de trabajo tradicional, el proceso de ingeniería de requerimientos pasa por varias etapas que van desde el estudio de viabilidad hasta la definición formal del requerimiento, bajo el estándar IEEE 830, siendo que cada una de esas actividades requiere de la aplicación y desarrollo de diferentes habilidades, esto para garantizar la adecuada identificación y definición formal de las necesidades del sistema.

Flujograma 1: Descripción del proceso de Ingeniería de requerimientos.



Fuente: Libro Notas del Curso: Análisis de Requerimientos, segunda edición, 2011.

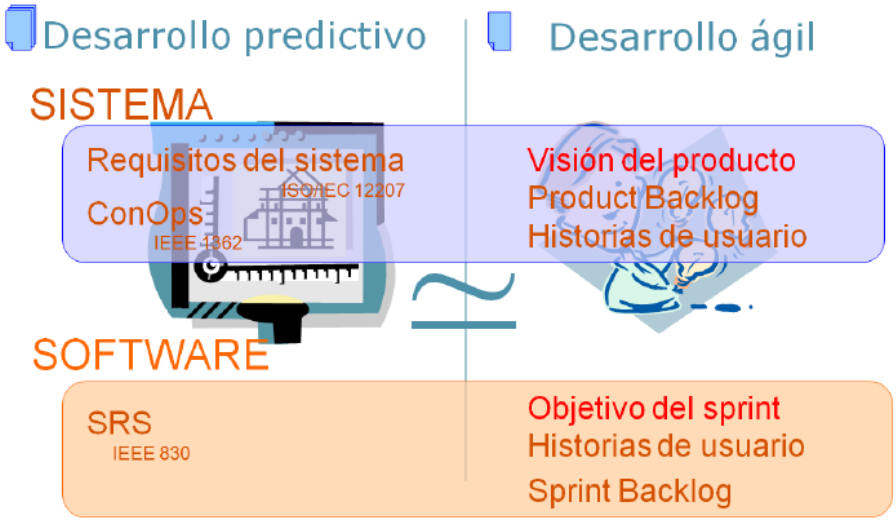
Finalmente cabe recordar que los requerimientos deben cumplir con diferentes características:

- Correcta
- No ambigua
- Completa
- Verificable
- Consistente
- Clasificada
- Modificable
- Explorable
- Utilizable durante las tareas de mantenimiento y uso

Identificación de Historias de Usuario en proyecto Agile.

Otra forma para definir requerimientos, pero bajo un enfoque de un proyecto gestionado mediante una metodología ágil, como SCRUM, es la determinación de las historias de usuario, no obstante, aunque cambia la metodología y sus instrumentos documentales, es importante recordar que la definición de requisitos del sistema continúa siendo responsabilidad del cliente. La norma ISO / IEC, 2004 establece que la responsabilidad de los interesados en el proceso de definición del problema y de las funcionalidades necesarias en la solución informática, por lo tanto, no importa si es gestión tradicional o ágil. La descripción del sistema es responsabilidad del cliente, aunque la forma en la que la debe abordar es diferente en cada caso.

No obstante, si el proyecto se trabaja de una forma tradicional o mediante una metodología ágil, existen modificaciones metodológicas por considerar, siendo que, en SCRUM plantea dos formatos para el registro y comunicación de los requisitos a saber: Product Backlog y Sprint Backlog.



El product backlog es el inventario de funcionalidades, mejoras, tecnología y corrección de errores que deben incorporarse al producto a través de las sucesivas iteraciones de desarrollo. Representa todo aquello que esperan los clientes, usuarios, y en general los interesados en el producto. Todo lo que suponga un trabajo que debe realizar el equipo tiene que estar reflejado

en el backlog, además, cabe señalar que este no es un documento, por el contrario, es una herramienta de referencia para el equipo de SCRUM.

En ese sentido, se recomienda que el product backlog considere como mínimo la siguiente información:

- Identificador único de la funcionalidad o trabajo.
- Descripción de la funcionalidad.
- Campo o sistema de priorización.
- Estimación

Si bien, cada uno de los elementos son relevantes para la gestión del proyecto, para los fines pertinentes se destaca la descripción de la funcionalidad, misma que de una u otra forma motiva la elaboración de un algoritmo generalizado del comportamiento esperado del sistema.

Por s parte el Sprint Backlog es la lista que descompone las funcionalidades del product backlog en las tareas necesarias para construir un incremento: una parte completa y operativa del producto.

Si bien es cierto la metodología SCRUM pretende generar valor a la organización mediante entregas incrementales, lo cierto es que, para la definición de las historias de usuario, o de los requisitos que formarán parte del product backlog, para posteriormente ser ejecutados en un sprint; deben ser sujetos de análisis, a efectos de garantiza la viabilidad técnica de su implementación, definir la necesidad adecuadamente y especificar el comportamiento esperado del sistema de forma clara y concisa.

Por lo tanto, la presencia de los algoritmos es notoria en el desarrollo de proyectos de construcción de software bajo la metodología SCRUM.

Algoritmos.

Como se ha observado los algoritmos se constituyen en un insumo para la adecuada definición de requerimientos o necesidades, de manera tal, que se permita atender de la mejor manera las necesidades planteadas por un cliente, no obstante, por alguna razón los profesionales en ejercicio omiten en algunas ocasiones dedicar tiempo al análisis y diseño de algoritmos, e incluso, las personas en formación consideran que esta herramienta únicamente se requiere dentro de un contexto educativo, cuando realmente se convierte en el pan de día a día.

Particularmente el concepto de algoritmo es conocido por la gran mayoría de profesionales en el campo, siendo que estos son una seria finita de pasos destinados a resolver un problema específico, también es preciso decir que estos no son de uso exclusivo del área de ingeniería de sistemas, si no, que son de utilización generalizada.

Esa secuencia de pasos debe cumplir con diferentes características a saber:

1. **Entrada**: definir lo que necesita el algoritmo
2. **Salida**: definir lo que produce.
3. **No ambiguo**: explícito, siempre sabe qué comando ejecutar.
4. **Finito**: El algoritmo termina en un número finito de pasos.
5. **Correcto**: Hace lo que se supone que debe hacer. La solución es correcta
6. **Efectividad**: Cada instrucción se completa en tiempo finito. Cada instrucción debe ser lo suficientemente básica como para que en principio pueda ser ejecutada por cualquier persona usando papel y lápiz.
7. **General**: Debe ser lo suficientemente general como para contemplar todos los casos de entrada.

Los algoritmos son los procedimientos que se construyen para la resolución de cualquier problema. De este modo, cuando se refiere a la construcción de un programa, nos estamos refiriendo a la construcción de un algoritmo.

Es importante señalar que existen diferentes maneras de plasmar un algoritmo, siendo que esa secuencia finita de pasos puede ser representada de la manera que mejor se ajuste a las habilidades de la persona que lo diseña. Dentro de las formas de representación de algoritmos más conocidas, sobresalen:

- La descripción narrativa
- El Flujograma convencional
- El diagrama Chapin
- El pseudocódigo, o también conocido como lenguaje estructurado.

En otro orden de ideas, la importancia de los algoritmos radica en el valor agregados que se genera en el diseño de una solución informática, siendo que, al disponer claramente de la secuencia de pasos para solventar un problema o necesidad planteados, se logran dos aspectos fundamentales:

1. **Disponer de una secuencia lógica de pasos para resolver el problema:** este elemento es importante, siendo que, evita la práctica de desarrollos “a prueba y error”, es decir el programador tiene claro que debe codificar y cual es el problema para resolver, lo cual brinda una mayor comprensión del trabajo y motiva a una codificación más eficiente y expedita.

2. **Mayor conocimiento del comportamiento esperado de la funcionalidad:** como ya se ha mencionado, la IEEE 830 define que un requerimiento debe ser verificable, y SCRUM establece criterios de aceptación para cada necesidad; siendo que en ambos casos se espera un resultado determinado. Los algoritmos permiten conocer el comportamiento esperado de la funcionalidad en desarrollo, situación que genera valor agregado al momento de aplicar pruebas sobre la funcionalidad.

Con fundamento en lo anterior, los algoritmos se constituyen en una herramienta fundamental para el diseño de soluciones informáticas, mismos que pueden ser testeados, verificados y comprobados, de frente al desarrollo de un sistema informático.

Conclusión.

El análisis e identificación de requerimientos es uno de los principales procesos a realizar dentro de un proyecto de desarrollo de software, siendo que el éxito de este proceso esta claramente marcado por una adecuada identificación y definición del flujo de procesos, mediante una secuencia de pasos finitos.

Los algoritmos se constituyen en un insumo fundamental dentro del proceso de análisis de necesidades y planteamiento de soluciones tecnológicas viables, esto independientemente de si un proyecto se trabaja bajo una metodología tradicional o ágil, con propuestas de desarrollo eficientes y que se ajustan a las necesidades empresariales, son sostenibles, verificables y mantenibles en el tiempo.

Si bien es cierto, los profesionales se han dedicado al aprendizaje de lenguajes de programación, e incluso se especializan en alguno de ellos, es importante señalar que la lógica programática se deriva de una adecuada identificación y definición de algoritmos, aspecto por el cual, en el mercado actual se hace estrictamente necesario un adecuado manejo de los conceptos fundamentales sobre la identificación, creación y verificación de esos pasos secuenciales para la resolución de problemas.